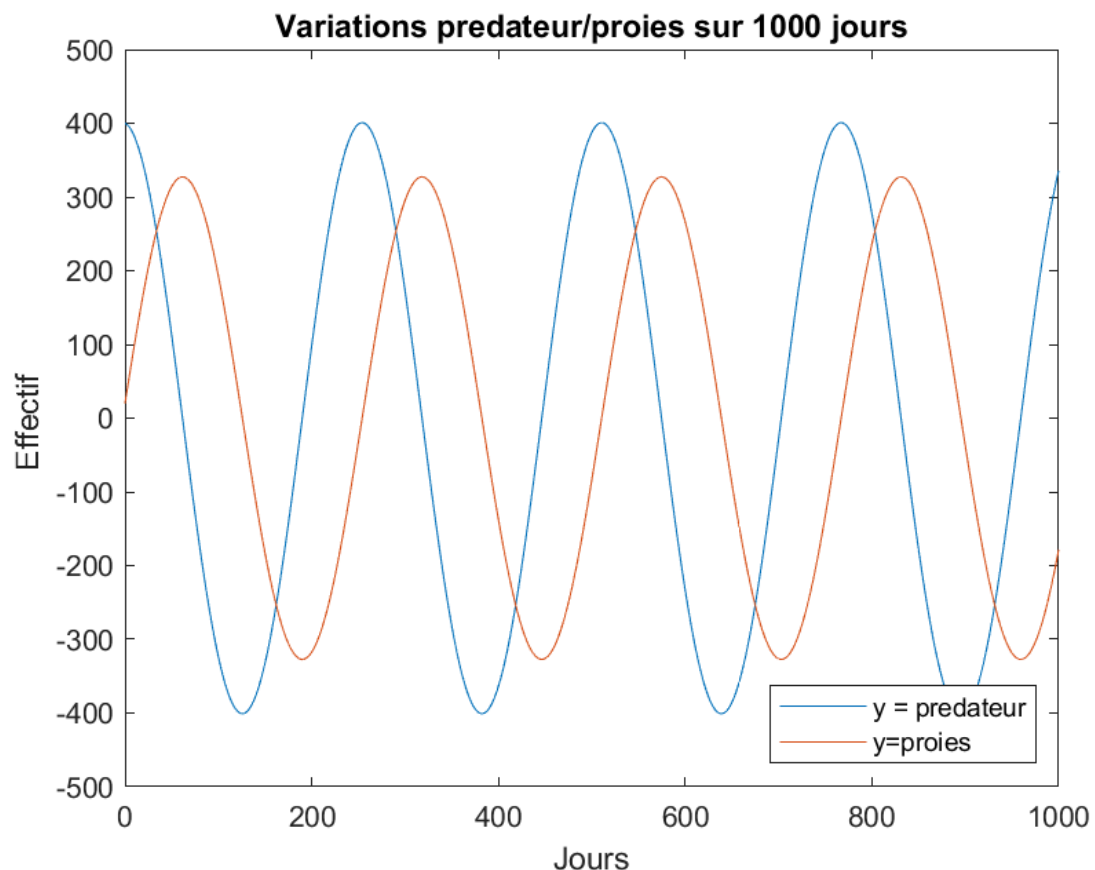


Rapport Tp4 Matlab

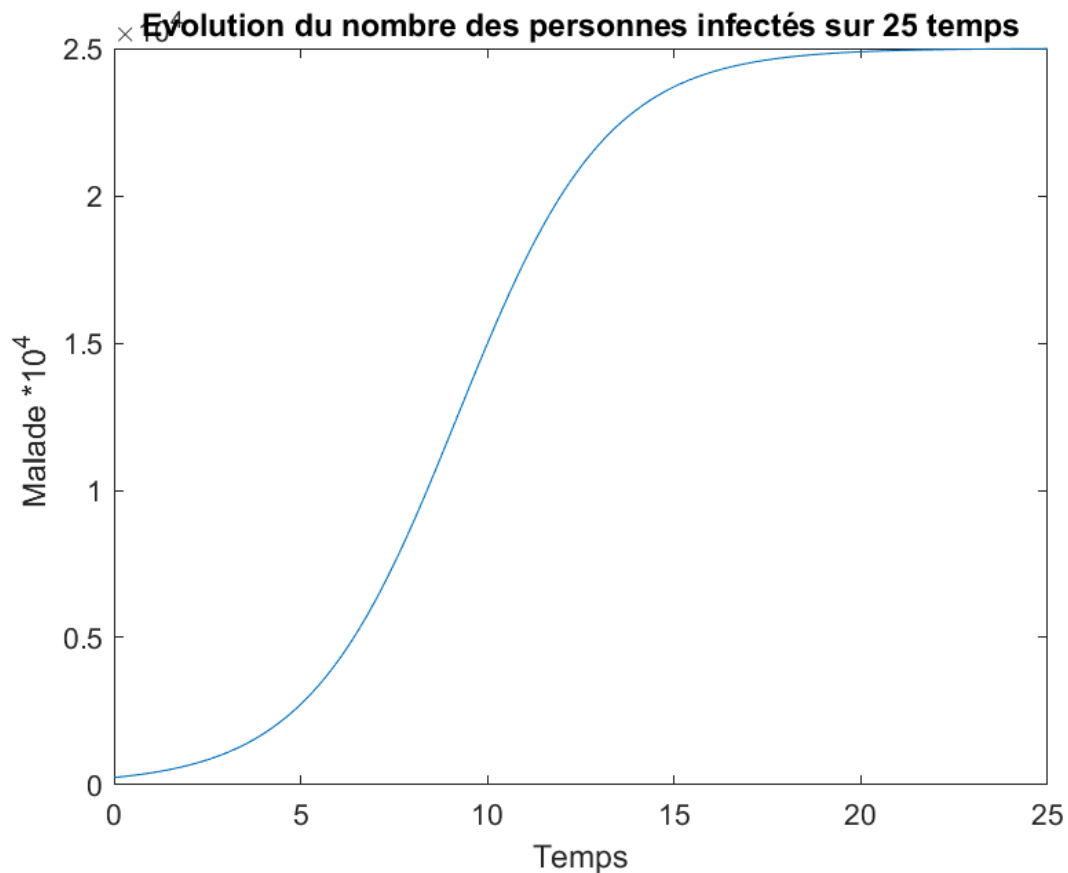
Exercice 1 : Évolution des populations (Proies et Prédateurs)



Interprétation du graphique : Le graphique montre un cycle perpétuel entre deux groupes. On observe que l'augmentation des proies permet aux prédateurs de se nourrir davantage et donc de se multiplier. Cependant, dès que les prédateurs deviennent trop nombreux, ils épuisent leur source de nourriture, ce qui provoque la chute du nombre de proies, suivie de celle des prédateurs.

Limites du modèle : Bien que les courbes s'enchaînent logiquement avec un décalage (le pic des prédateurs arrive toujours après celui des proies), on remarque une anomalie : les populations descendent dans les valeurs négatives. Cela signifie que ce modèle est une approximation simplifiée qui ne prend pas en compte la réalité biologique où une population ne peut pas descendre en dessous de zéro.

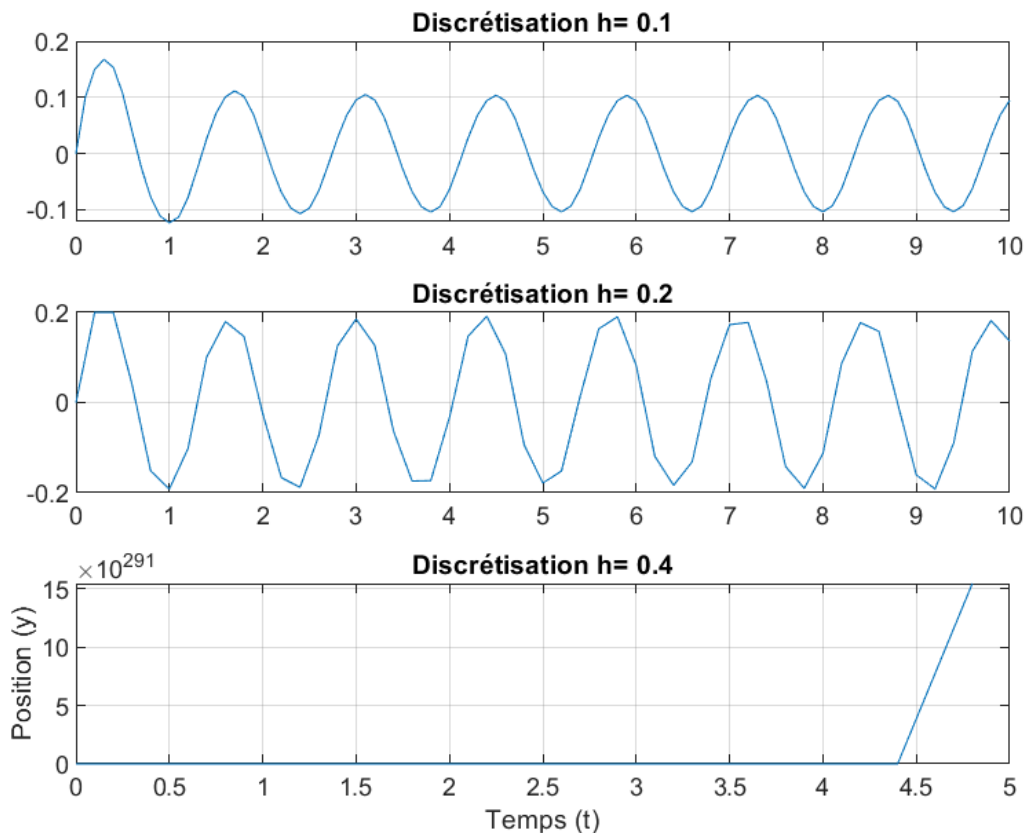
Exercice 2 : Propagation d'une épidémie



Interprétation du graphique : La courbe obtenue suit une forme de "S", ce qui décrit parfaitement la progression d'une maladie dans une population fermée.

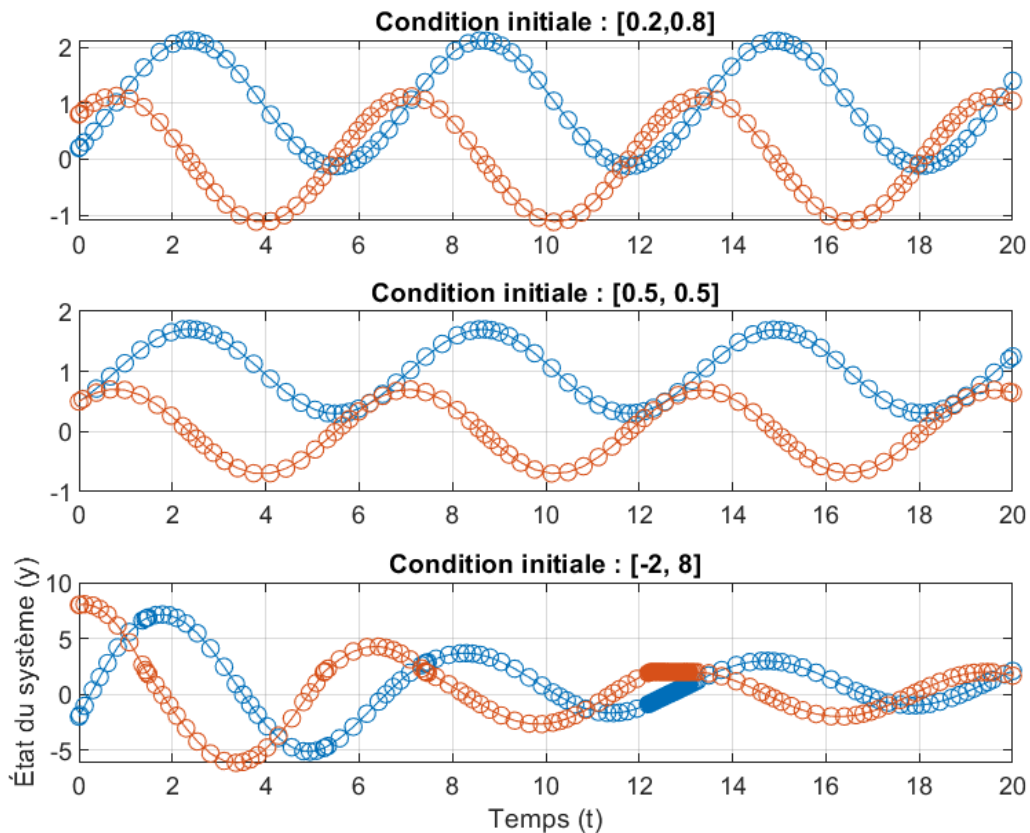
Au début, l'épidémie progresse lentement car il y a peu de personnes infectées pour transmettre le virus. Une fois qu'une masse critique de malades est atteinte, la contagion explose et la courbe monte de façon très raide. Vers la fin, la courbe s'aplatit. Ce n'est pas parce que le virus est moins contagieux, mais parce qu'il y a de moins en moins de personnes saines à infecter. Le nombre de malades finit par stagner au niveau de la population totale disponible (25 000 personnes).

Exercice 3 : Cas d'une équation différentielle d'ordre 2



Nos trois graphiques démontrent que la méthode d'Euler est extrêmement sensible au choix du pas de discrétisation.. Avec un pas fin ($h = 0,1$), le schéma produit une solution physiquement cohérente et stable.. Cependant, dès que le pas augmente à ($h = 0,2$), l'accumulation des erreurs d'approximation devient visible par une déformation de la courbe et une augmentation artificielle de l'amplitude. Le basculement est fulgurant avec un pas de ($h = 0,4$), ou le système perd toute signification physique pour entrer dans une phase de n'importe quoi. Cette expérience prouve que la méthode d'Euler ne peut pas être utilisée avec n'importe quel pas de temps et nécessite une vigilance pour garantir que le calcul reste dans sa zone de stabilité.

Exercice 4 : Mouvement d'une caisse sur un tapis roulant



Interprétation des graphiques : Ce système étudie l'équilibre entre la force d'un ressort qui retient une caisse et le tapis roulant qui tente de l'entraîner par frottement. **Pour les petites perturbations (Cas 1 et 2) :** Lorsque la caisse est lâchée près de sa position d'équilibre, le mouvement est régulier et fluide. Le ressort domine la dynamique et ramène la caisse selon un rythme assez constant qui finit par se stabiliser. **Pour une grande perturbation (Cas 3) :** Lorsque l'on part d'une position très éloignée avec une vitesse initiale forte, le comportement devient beaucoup plus brusque. La caisse accroche violemment le tapis avant d'être brusquement rappelée par le ressort.

Conclusion sur les conditions initiales : Ces graphiques prouvent que le système est sensible à son point de départ. Plus on s'éloigne de la position naturelle du ressort, plus les forces de frottement créent des mouvements irréguliers et complexes avant que le système ne retrouve un rythme stable.